Nom _____

Grup _____

Data _____

Laboratori · La llei de Hooke

Sessió 10 · Mig grup, per parelles. Cada parella té una molla, un joc de masses de 50 g i un regle. Com podem mesurar una força pel que deforma un objecte? Les mesures, la gràfica i la constant elàstica s'avaluen amb la rúbrica «Laboratori de la llei de Hooke» (criteri 2.3).

Recorda. El pes d'un cos és $P = m \cdot g$, amb $g = 9{,}8\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ i la massa en kg. Un cos elàstic recupera la forma quan deixem d'aplicar-hi la força.

Seguretat. Pengeu les masses d'una en una i no passeu de 250 g; aguanteu el suport perquè no bolqui i vigileu que les masses no us caiguin als peus.

1 **Les vostres mesures.** Mesureu la longitud de la molla sense cap massa. Després pengeu les masses d'una en una i mesureu la longitud amb el regle, amb els ulls a l'altura de l'extrem de la molla. Calculeu el pes de cada massa i l'allargament.

Massa (g)	Massa (kg)	Pes, F (N)	Longitud de la molla (cm)	Allargament, Δx (cm)	Δx (m)
0					
50					
100					
150					
200					
250					

2 **La gràfica.** Representa la força (eix vertical) en funció de l'allargament (eix horitzontal). Posa magnitud i unitats als eixos.



3 **La constant elàstica.** Quina forma té la gràfica? Calcula'n el pendent: és la constant elàstica k de la molla, en $\frac{\text{N}}{\text{m}}$. Escriu la llei de Hooke amb el valor de k.

Llei de Hooke. En un cos elàstic, la força i la deformació són directament proporcionals: $F = k \cdot \Delta x$. La constant k indica la rigidesa: com més gran és, més força cal per deformar-lo.

4 **Una força desconeguda.** Pengem un objecte a la molla i s'allarga ____ cm. Quin pes té? Quina massa?

5 **Límits.** Què passaria si hi pengéssim una massa molt gran? La llei de Hooke es compliria sempre?

6 **Cap a la sessió 11.** Si posem una cèl·lula damunt d'un gel molt tou que es comporta com un conjunt de molles, com podríem saber quina força fa la cèl·lula?